

4.2. Udělal jsem pochůzku

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 + 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 0a_4 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

To můžeme zapísat maticově jako

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Jelikož máme více neznámých než rovnic, tak soustava nebude mít řešení.

$$(AA^*)x = b \quad (AA^*) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Uděláme tedy $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ což vyjde $\begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$

Uděláme je speciálně $a = A^*x$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \\ -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0,8 \\ 0,6 \\ 0,2 \\ -0,6 \end{pmatrix}$$

Řešení polynom tedy je

$$-0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$